

[0.8] 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, 若直线 l 的倾斜角为 60° , 且与双曲线 C 的右支交于 M, N 两点, 与 x 轴交于点 P , 若 $|MN| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则点 P 的坐标为

【答案】 $(\sqrt{3}, 0)$

【解析】 双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 。

直线 l 的倾斜角为 60° , 则直线 l 的斜率为 $k = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 。

设直线 l 的方程为 $y = \sqrt{3}x + m$ 。

将 $y = \sqrt{3}x + m$ 代入双曲线方程 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, 得:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{3} - (\sqrt{3}x + m)^2 &= 1 \\ x^2 - 3(3x^2 + 2\sqrt{3}mx + m^2) &= 3 \\ x^2 - 9x^2 - 6\sqrt{3}mx - 3m^2 &= 3 \\ -8x^2 - 6\sqrt{3}mx - 3m^2 - 3 &= 0 \\ 8x^2 + 6\sqrt{3}mx + 3m^2 + 3 &= 0 \end{aligned}$$

设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 是直线 l 与双曲线的交点, 则 x_1, x_2 是上述方程的两个根。

$$\begin{aligned} \text{判别式 } \Delta &= (6\sqrt{3}m)^2 - 4(8)(3m^2 + 3) \\ &= 108m^2 - 96m^2 - 96 \\ &= 12m^2 - 96 \end{aligned}$$

由于直线 l 与双曲线有交点, 所以 $\Delta > 0$, 即 $12m^2 - 96 > 0$, 解得 $m^2 > 8$, 所以 $m > 2\sqrt{2}$ 或 $m < -2\sqrt{2}$ 。

由韦达定理, 有 $x_1 + x_2 = -\frac{6\sqrt{3}m}{8} = -\frac{3\sqrt{3}m}{4}$ 和 $x_1 \cdot x_2 = \frac{3m^2+3}{8}$ 。

由于直线 l 与双曲线 C 的右支交于 M, N 两点, 所以 $x_1 > 0, x_2 > 0$ 。

因此 $x_1 + x_2 > 0$ 且 $x_1 \cdot x_2 > 0$ 。

因为 $x_1 \cdot x_2 = \frac{3m^2+3}{8}$, 且 $m^2 \geq 0$, 所以 $3m^2 + 3 > 0$, 即 $x_1 \cdot x_2 > 0$ 恒成立。

因为 $x_1 + x_2 = -\frac{3\sqrt{3}m}{4} > 0$, 所以 $m < 0$ 。

综合 $m > 2\sqrt{2}$ 或 $m < -2\sqrt{2}$ 和 $m < 0$, 可得 $m < -2\sqrt{2}$ 。

弦长 $|MN|$ 的计算公式为 $|MN| = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2|$ 。

$$|MN| = \sqrt{1 + (\sqrt{3})^2}|x_1 - x_2| = \sqrt{1+3}|x_1 - x_2| = 2|x_1 - x_2|。$$

$$\text{其中 } |x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|A|} = \frac{\sqrt{12m^2-96}}{8}。$$

$$\text{所以 } |MN| = 2 \cdot \frac{\sqrt{12m^2-96}}{8} = \frac{\sqrt{12m^2-96}}{4} = \frac{\sqrt{4(3m^2-24)}}{4} = \frac{2\sqrt{3m^2-24}}{4} = \frac{\sqrt{3m^2-24}}{2}。$$

$$\text{已知 } |MN| = \frac{\sqrt{3}}{2}。$$

$$\text{所以 } \frac{\sqrt{3m^2-24}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}。$$

$$\sqrt{3m^2-24} = \sqrt{3}$$

$$3m^2-24=3$$

$$3m^2=27$$

$$m^2=9$$

$$m=\pm 3。$$

结合条件 $m < -2\sqrt{2}$ (因为 $-2\sqrt{2} \approx -2.828$), 所以 $m = -3$ (舍去 $m = 3$)。

将 $m = -3$ 代入直线 l 的方程 $y = \sqrt{3}x + m$, 得 $y = \sqrt{3}x - 3$ 。

点 P 是直线 l 与 x 轴的交点, 令 $y = 0$, 得 $0 = \sqrt{3}x - 3$ 。

$$\sqrt{3}x = 3$$

$$x = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}。$$

所以点 P 的坐标为 $(\sqrt{3}, 0)$ 。